
인공지능을 위한 선형대수학

14장. 특이값 분해 (SVD)

13장이 남긴 한계

The Limitation We Left

- 고유값 분해 $A = VDV^{-1}$ 는 강력했지만 조건이 있었습니다
- ① 정사각행렬이어야 하고 ② 대각화 가능해야 합니다
- 그런데 실제 데이터 행렬은? 학생 30명 × 과목 8개, 사진 1000장 × 픽셀 10000개 — 거의 항상 직사각형입니다

SECTION 1

SVD의 구조

$$A = U\Sigma V^T$$

세 조각의 정체

What U , Σ , V Are

Definition. For any $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, its **singular value decomposition** is $A = U \Sigma V^T$ where U , V have **orthonormal columns** and Σ is **diagonal** with $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$.

U — Col A 의 정규직교 기저 | V — Row A 의 정규직교 기저 | Σ — 대각에 특이값이 큰 것부터
늘어선 행렬

크기 맞춰 보기

Checking the Shapes

$$\begin{array}{|c|} \hline A \\ \hline m \times n \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline U \\ \hline m \times m \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \Sigma \\ \hline m \times n \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline V^T \\ \hline n \times n \\ \hline \end{array}$$



또 다른 관점

$$Av_i = \sigma_i u_i$$

$$A = U\Sigma V^T \rightarrow AV = U\Sigma \quad (V^T \text{의 역이 } V \text{ 이므로})$$

SECTION 2

외적의 합

Sum of Outer Products



SVD를 펼쳐 쓰면

Expanding $U\Sigma V^T$

$$A = U\Sigma V^T = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \dots$$



왜 이 형태가 중요한가

Why This Form Matters

$$A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \sigma_3 u_3 v_3^T + \dots$$

SECTION 3

SVD 구하기

Computing the SVD



대칭행렬을 만들어라

AA^T and A^TA

$A = U\Sigma V^T$ 를 대입해 봅시다.

왜 항상 되는가

Symmetric Matrices are Always Nice

- AA^T 와 A^TA 는 **항상 대칭행렬**입니다

$(AA^T)^T = AA^T$ — 전치해도 자기 자신 (1장의 $(AB)^T = B^TA^T$)

예제 · 특이값 구하기

Example

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ (2×3)의 특이값을 구하시오.

예제 · U와 V까지

Completing the SVD

AA^T 의 고유벡터가 U 의 열 $\rightarrow u_1 = [1, 1]^T/\sqrt{2}, u_2 = [1, -1]^T/\sqrt{2}$

v_i 는 $Av_i = \sigma_i u_i$ 에서 $v_i = A^T u_i / \sigma_i$

고유값 분해 vs SVD

Side by Side

	고유값 분해	특이값 분해
형태	$A = VDV^{-1}$	$A = U\Sigma V^T$
대상	정사각행렬만	어떤 행렬이든
존재	항상은 아님 (대각화 조건 필요)	언제나 존재
기저	한 벌 (V) — 직교가 아닐 수 있음	두 벌 (U, V) — 항상 정규직교
값	고유값 — 음수·복소수 가능	특이값 — 항상 0 이상, 정렬됨



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

문제 1~3은 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 에 대한 것입니다.

- 1 AA^T 를 구하고, 그것이 **대칭행렬**임을 확인하시오.
- 2 문제 1의 **고유값**을 구하고, 그로부터 **특이값** σ_1, σ_2 를 구하시오.
- 3 A 가 2×3 일 때 U, Σ, V^T 의 **크기**를 각각 쓰시오.
- 4 다음 중 **SVD가 존재하지 않는** 행렬을 고르시오.
ㄱ. 3×3 대각화 불가능 행렬 ㄴ. 5×2 행렬 ㄷ. 모든 성분이 0인 행렬 ㄹ. 없음
- 5 **[서술형]** 고유값 분해와 특이값 분해의 차이를 **세 가지 이상** 들어 설명하시오.

문제 1 · QUESTION 1

AA^T 구하기

Forming AA^T

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

AA^T 를 구하고, 그것이 **대칭행렬**임을 확인하시오.

문제 2 · QUESTION 2

특이값 구하기

Singular Values

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

문제 1의 고유값을 구하고, 그로부터 특이값 σ_1, σ_2 를 구하시오.

문제 3 · QUESTION 3

크기 맞추기

Shapes

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

A 가 2×3 일 때 U, Σ, V^T 의 크기를 각각 쓰시오.

문제 4 · QUESTION 4

SVD가 없는 행렬?

Does SVD Always Exist?

다음 중 **SVD가 존재하지 않는** 행렬을 고르시오. ㄱ. 3×3 대각화 불가능 행렬 ㄴ. 5×2 행렬
ㄷ. 모든 성분이 0인 행렬 ㄹ. 없음



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

두 분해의 차이

Eigen vs. Singular

[서술형] 고유값 분해와 특이값 분해의 차이를 세 가지 이상 들어 설명하시오.

오늘의 정리

Summary

- $A = U\Sigma V^T$ — 어떤 행렬이든, 언제나 가능
- U, V 는 정규직교, Σ 는 대각에 특이값이 큰 것부터
- $A\mathbf{v}_i = \sigma_i\mathbf{u}_i$ — 들어가는 기저와 나오는 기저가 따로
- **SVD = 외적의 합** $A = \sum \sigma_i\mathbf{u}_i\mathbf{v}_i^T$ — 3장의 관점 ④
- 구하는 법 — AA^T, A^TA 의 고유값 분해. $\sigma = \sqrt{\text{고유값}}$